இடையே உள்ள கோணம் பூஜ்ஜியம் ஆகும். இந்த நிலையில் மின்னியக்கு விசை உற்பத்தி ஆகாது.

இப்போது கடத்தியானது 'f' என்ற நிலைக்கு சுழல்வதாகக் கொண்டால், காந்தக் கோடுகளுக்கும், கடத்திக்கும் இடையே உள்ள கோணம் 90 டிகிரி ஆகும். $\sin 90° = 1$, இப்போது தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசையானது எதிர்திசையில் உச்சமதிப்பு ஆகும். எனவே இப்புள்ளியில் ஏற்படும் மின்னியக்கு விசை 'எதிர் உச்சமதிப்பு' (Negative Maximum) என்கிறோம்.

இப்போது கடத்தியானது மேலும் சுழன்று '0' என்ற நிலைக்கு மீண்டும் வந்தடைகிறது. தற்போது மின்னியக்கு விசை பூஜ்ஜியம் ஆகும்.

இவ்வாறு கடத்தி காந்த மண்டலத்தினுள் ஒருமுறை சுழன்று மீண்டும் அதே இடத்தை அடைகிறது. இதுவே மாறு மின்னோட்ட சைன் வடிவ அலையாகும்.

i. அலைவு அல்லது சுழற்சி (Cycle)

மாறுதிசை மின்னோட்டத்தில் ஒரு நேர்திசை பாதியும் (Positive Half) ஒரு எதிர்திசை பாதியும், (Negative Half) சேர்ந்த முழுச்சுற்றுக்கு அலைவு அல்லது சுழற்சி என்று பெயர். ஒரு முழு அலைவானது 360° அல்லது 2π ரேடியன்களைக் கொண்டிருக்கும்.

ii. கால அளவு (Time Period)

இது 'T' என்ற ஆங்கில எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. ஒரு முழுச்சுற்றை முடிக்க கடத்தி எடுத்து கொள்ளும் நேரத்தையே கால அளவு (Time Period) என்கிறோம்.

iii. அலைவு எண் அல்லது அலைவு வேகம் (Frequency)

மாறுதிசை மின்சாரத்தில் ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் அலைவுகளின் எண்ணிக்கை அலைவு எண் அல்லது அலைவு வேகம் எனப்படும். அலைவு வேகம் என்பது 'f' என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படும். மேலும் இதன் அலகு சைக்கிள் / வினாடி அல்லது ஹெர்ட்ஸ் (Hz) ஆகும். இந்தியாவில் மாறுதிசை மின்சாரத்தின் அலைவு வேகம் 50 Hz.

அலைவு வேகத்தைக் கணக்கிட

$$f = \frac{PN}{120} \; Hz$$

இதில் f = அலைவு வேகம் (Hz)

P = காந்தத் துருவங்களின் எண்ணிக்கை

N = ஒரு நிமிடத்தில் சுழலும் வேகம் (R.P.M)

iv. கன மதிப்பு (Instantaneous Value)

மாறுதிசை மின்சாரத்தின் மதிப்பு, நேரத்திற்கு நேரம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். மாறுதிசை மின்சாரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அதன் மதிப்பு எவ்வளவு உள்ளதோ, அதுவே அதன் 'கனமதிப்பு' ஆகும். ஒரு சைன் வடிவ அலையில் இந்த மதிப்பானது வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெவ்வேறு மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும்.

v. உச்சமதிப்பு (Peak Value)

மாறுதிசை மின்சாரத்தின் சைன் வடிவ அலையில், நேர் திசை அலை, எதிர் திசை அலை ஆகியவற்றின் அதிகபட்ச மதிப்பு 'உச்சமதிப்பு' எனப்படும்.

vi. உச்சக்காரணி (Peak Factor)

மாறுதிசை மின்சாரத்தின் உச்ச மதிப்பிற்கும் அதன் பயன் மதிப்பிற்கும் உள்ள விகிதமே உச்சக்காரணி எனப்படும்.

$$\text{உச்சக்காரணி} = \frac{\text{உச்ச மதிப்பு}}{\text{பயன் மதிப்பு}} = 1.414$$

vii. சராசரி மதிப்பு (Average Value)

ஒரு முழு சைன் வடிவ அலையில் அடங்கும் பரப்பிற்கும், சைன் வடிவ அலையின் நீளத்திற்கும் உள்ள விகிதம் 'சராசரி மதிப்பு' ஆகும்.

$$\text{சராசரி மதிப்பு} = \frac{\text{சைன் வளைவிற்குள் உள்ளபரப்பு}}{\text{சைன் அலையின் நீளம்}}$$

$$\text{சராசரி மதிப்பு} = \frac{2I_m}{\pi} \text{ அல்லது } \frac{2V_m}{\pi}$$

viii. பயன்மதிப்பு (Effective value or RMS value)

ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் குறிப்பிட்ட மின்சுற்றில் மாறுதிசை மின்னோட்டம் பாயும் போது ஏற்படுத்தும் வெப்பத்தை, அதே மின்சுற்றில், அதே நேரத்தில் பாயும் நேர்த்திசை மின்னோட்டம் ஏற்படுத்துமானால், அந்த நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தின் அளவே 'பயன் மதிப்பு' ஆகும். பயன்மதிப்பை அளவிடுவதற்கு AC அம்மீட்டர், AC வோல்ட் மீட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

$$\text{பயன்மதிப்பு} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \text{ அல்லது } \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

ix. வடிவுக்காரணி (Form Factor)

வடிவுக்காரணி என்பது மாறுதிசை மின்சாரத்தின் பயன் மதிப்பிற்கும், சராசரி மதிப்பிற்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும்.

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 70 12/17/2019 12:18:44 PM